

# Final Exam

Lecture 15

# Morality and Ethics

1. คุณธรรมและจริยธรรมที่จะส่งเสริมในวิชานี้คือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องยึดถือไว้อย่างเคร่งครัด
2. ในการทดสอบสอบย่อย (Quiz) หากพบว่านักศึกษาทำการทุจริต เช่น ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ นักศึกษาจะได้รับการลงโทษ คือ จะปรับผลคะแนนการทดสอบย่อย (Quiz) ทั้งหมดทุกครั้งในวิชานี้เป็น 0
3. ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค หากพบว่ามีทุจริต นักศึกษาจะถูกดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับสถาบัน

# Things to prepare

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบ Google Classroom ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
2. กระดาษสำหรับแสดงวิธีทำ (ใช้อย่างมากไม่เกิน 2 แผ่น)
3. อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพ เอาไว้สำหรับถ่ายภาพกระดาษแสดงวิธีทำ และส่งไฟล์เข้าระบบ
4. เครื่องคิดเลข (หากต้องการใช้งาน) แต่ตัวเลขในข้อสอบไม่ได้มีขนาดใหญ่ มาก สามารถคำนวณหาคำตอบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข

# Actions that are considered as cheating

1. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นระหว่างการสอบ
2. ให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นระหว่างการสอบ
3. ใช้หนังสือ เอกสาร หรือ แหล่งข้อมูลอื่นใด ระหว่างการสอบ

## บทลงโทษของการทุจริต

นักศึกษาจะได้รับคะแนน Quiz ทุกครั้งเป็น 0 คะแนน

# Quiz 1



- จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ
  - นามสกุล
  - หมายเลขโทรศัพท์
  - ระยะทาง
  - จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน
  - สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ
  - จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ
  - สีของดอกกุหลาบ
  - หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขายดอกกุหลาบ
  - จำนวนผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
  - สัญชาติของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
  - หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
  - ส่วนสูงของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
  - (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ  $H_0$  และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ  $H_0$ )

# Quiz 2

$$\bar{x} = 20 \quad n = 8$$

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg คุณฉนทำงานอยู่ที่ศูนย์คัดแยกสินค้า

1. ถ้าคุณฉนสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุกกล่องนี้จะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg  $18 < x < 21$
2. พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด  $x > 17$
3. จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ
4. ถ้าคุณฉนสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ย น้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

$$n = 60$$

$$x < 21$$

$$(1) P(18 < X < 21)$$

$$P(X > 18)$$

$$\begin{aligned} \frac{20 - 18}{8} &= 1 - \Phi(0.25) \\ &= 1 - 0.5987 \\ &= 0.4013 \end{aligned}$$

$$P(X < 21)$$

$$\begin{aligned} \frac{20 - 21}{8} &= \Phi(0.13) \\ &= 0.5517 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\approx 0.5517 - 0.4013 \\ &= 0.1504 \# \end{aligned}$$

$$(2) P(X > 17)$$

$$\begin{aligned} \frac{20 - 17}{8} &= 1 - \Phi(0.38) \\ &= 1 - 0.6480 \\ &= 0.352 \end{aligned}$$

$$(3) \text{Pzt } 90 \approx 0.9000 = 1.28$$

$$(4) P(X < 21)$$

$$\begin{aligned} \frac{21 - 20}{\frac{8}{\sqrt{60}}} &= \frac{1}{7.746} = \Phi(1.03) \\ &= 0.8485 \# \end{aligned}$$

# Quiz 3

$$\bar{x} = 250 \quad s = 15 \quad n = 88$$

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ สกาวเดือนสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 KB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 KB จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร
2. จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร
3. สกาวเดือนกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าสกาวเดือนใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์

① 95 %

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05 \quad , \quad \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$Z_{0.025} = 1 - 0.025 = 0.975 = 1.96$$

$$250 \pm 1.96 \cdot \left( \frac{15}{\sqrt{88}} \right) = (246.866, 253.134)$$

75 %

$$\alpha = 1 - 0.75 = 0.25 = \Phi(0.25) = 0.5987 \quad , \quad \frac{\alpha}{2} = 0.29935$$

$$1 - 0.29935 = 0.7007 =$$



# Quiz 4

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 8 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

- $H_0: \mu \geq 101$
- $H_1: \mu < 101$

1. จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้
2. ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ  $H_0$  และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ  $H_0$ )
3. ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ  $H_0$  และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ  $H_0$ )



# Quiz 5

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร  $x$ ) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร  $y$ ) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย ซึ่งเขียนสมการได้เป็น  $y = B_0 + (B_1)x$

1. จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  $x$  และ  $y$
2. จงหาค่าสัมประสิทธิ์  $B_0$  ของสมการถดถอย
3. จงหาค่าสัมประสิทธิ์  $B_1$  ของสมการถดถอย

| X      | Y   |
|--------|-----|
| 84.89  | 41  |
| 44.51  | 149 |
| 31.70  | 116 |
| 105.44 | 135 |
| 170.25 | 185 |
| 82.08  | 61  |

| X      | Y   |
|--------|-----|
| 84.89  | 41  |
| 44.51  | 149 |
| 31.70  | 116 |
| 105.44 | 135 |
| 170.25 | 185 |
| 82.08  | 61  |